Autómatas

Básicamente, un autómata lo definen como una máquina, o aparato que realiza sus propios movimientos por medio de un mecanismo interno. Pues bien, en nuestro caso es un modelo computacional que realiza cómputos en forma automática, después de haber dado una entrada para producir una o varias posibles salidas.

Precisamente, dice la historia que gracias a unos modelos teóricos que representaban una máquina, se pudieron desarrollar los primeros lenguajes de programación que traducían al lenguaje de los computadores (binario), otro lenguaje fuente un tanto más amable que el lenguaje de máquina.

Esa traducción de lenguaje de programación a lenguaje de máquina técnicamente se llama traductor y lo hay de dos tipos: Interprete y compilador, dependiendo de la forma individual o por lotes, como hace la traducción de las líneas de código.

La estructura de estos se divide en dos partes: la parte analizadora y la parte sintetizadora.

La primera parte se divide en tres, cada una de las cuales analiza el código fuente desde diferentes perspectivas, llamándose en su orden: análisis léxico, sintáctico y semántico.

El léxico analiza las palabras o tokens en el sentido de que existan en un diccionario de datos previamente existente, el sintáctico analiza las líneas de código, evaluando que las palabras estén en el orden correcto de acuerdo a unas reglas dadas, Y por último el semántico analiza que las líneas en conjunto tengan significado y se puedan entender por parte del computador.

Posteriormente sigue la parte de síntesis, que consta de generador de código intermedio (assembler), optimizador de código y generador de código objeto.

Bibliografía

- Compiladores: Teoría e implementación
  Autor: Jacinto Ruiz Catalan. (2010).
  Enlace de la lectura
  https://edsp.unicartagenaproxy.elogim.com/eds/detail/detail?vid=5&sid=f4832840-c70a-431d-bb7a-77a732770e15%40redis&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#AN=buc.8729&db=cat04951a

- Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales
  Autor: Enrique Alfonso Cubero
  McGraw Hill (2007)
  Enlace de la lectura
  https://edsp.unicartagenaproxy.elogim.com/eds/detail/detail?vid=12&sid=f4832840-c70a-431d-bb7a-77a732770e15%40redis&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#AN=buc.37395&db=cat04951a

- Lenguajes Formales y Teoría de Autómatas Finitos
  Autor: Darwin Mercado Polo (2009)
  Enlace de la lectura
  https://edsp.unicartagenaproxy.elogim.com/eds/detail/detail?vid=15&sid=f4832840-c70a-431d-bb7a-77a732770e15%40redis&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#AN=buc.128660&db=cat04951a